一 亲本选配特点

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

➢ 基因型和传递力问题

有性繁殖的定型品种在遗传上同质结合程度很大，通常不存在传递力强弱问题，但是对杂结合程度很大的营养系品种来说，则是在亲本选择选配中必须重视的问题。

➢ 葡萄品种白香蕉和玫瑰香对白粉病的抗性程度相近，但白香蕉抗病性的传递力明显强于玫瑰香。





一 亲本选配特点

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

➢ 控制非目标性状的分离问题

非目标性状发生异常复杂的变异，势必影响目标性状的选育改进，因此在亲本选配上，**父母本应在非目标性状上相同或相近，避免出现太多不符合要求的中间类型**。

➢ 例如选择植株高大、茎粗壮、适应切花生产的菊花品种，亲本选配时应使父母本在花型、花色等性状上相同或相近。



绿朝云（管瓣类）



金碧辉煌（匙瓣类）



墨荷（平瓣类）

雨课堂 Rain Classroom

一 亲本选配特点

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

➢ 借鉴前人经验，选拔优选率最高的理想亲本和理想组合

理想的亲本和成功的组合可以在育种中反复使用，在亲本选择选配时，有必要从前人育种实践中比较选择那些最符合育种目标，最有希望的亲本和组合。

➢ 亲本选配中扩大品种的遗传基础问题

现有营养系育种中普遍存在遗传基础狭窄问题，用世界范围内广泛用于生产的几个主栽品种反复互交造成栽培品种遗传狭窄，不仅使当前育种中优选率逐渐下降，而且从长远来看，势必降低作物对病虫害和逆境的适应能力。

一 亲本选配特点

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

➢ 杂交技术和效率等问题

亲本间花期不同时，以花期较早的作为父本较为有利。

利用不同地区品种配组时，以北方品种作为母本比较方便。

在品种间着果能力和每果平均健全种子数差异较大时，以坐果率高，健全种子数较多的品种作为母本较为有利。

二 杂交技术

无性繁殖植物的园艺作物种类多、开花习性复杂多样，杂交工作开始前，首先必须对花器构造及开花习性进行详细观察，以便采取合理有效的杂交措施。

- 诱导开花
- 杂交花的培育和选择
- 花期的调节
- 去雄授粉和管理

第四节 童期、童性和杂种培育选择特点

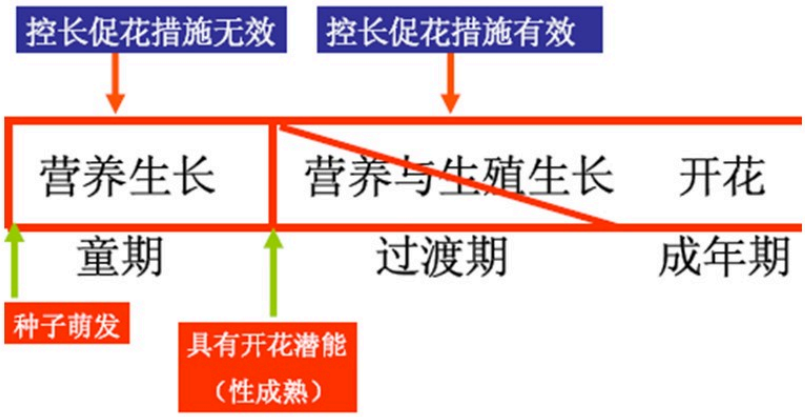
主要学习内容：

- **童期**
- **童程**
- **童性**
- **杂种培育选择特点**

一 童期

1.1 童期的概念

- 有性繁殖的植物从种子萌发、幼苗出土到开花结果前，都需要经过一定时期的生长发育，才能从**幼年型转变为成年型**。
- **童期就是指从种子萌发到实生苗具有正常开花潜能这一段时期。（实生苗不能诱导开花的时期）**



一 童期

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

- 幼年型的存在是生物界的普遍规律，不同之处在于**植物幼年型的局部化**，即植物阶段性发育仅仅发生在生长点的分生组织。当果树林木实生树的上部进入成年阶段，开花结果的时候，基部还处于幼年阶段，保持幼年型性状。

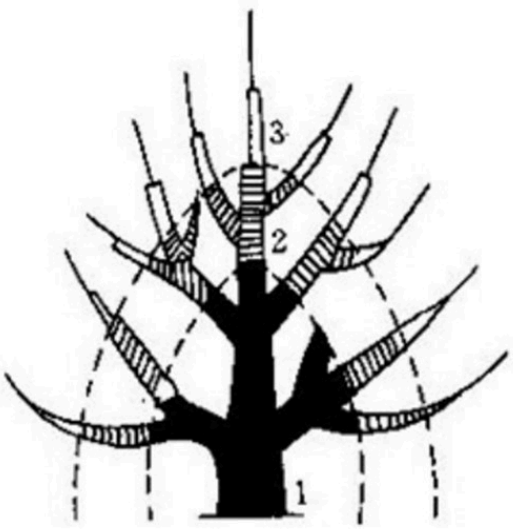


图 6-2 实生树的阶段性分区
1. 幼年区 2. 转变区 3. 结果区

一 童期

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

1.2 童期的遗传

➢ 童期是微效多基因控制的数量性状，杂种后代广泛分离。

杂交组合	总数	2001年		2002 年		2003年	
		数	%	数	%	数	%
凯特×新世纪	188	1	0.5	86	46	188	100
凯特×红丰	96	0	0	12	13	56	58
凯特×八旦水杏	84	0	0	6	7	34	40
八旦水杏×凯特	116	0	0	12	10	66	57

一 童期

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

1.3 童期的长短

童期的长短和其它数量性状一样，受到遗传和环境两方面因素的影响。不同树种差异很大：

➢ 长：12～30年，银杏，杨梅等

➢ 较长：5～12年，苹果，梨等

➢ 短：2～5年，葡萄、枣、桃、李、杏及樱桃等

➢ （月季花20～30天）

二 童程

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

童程的概念

- 指最低始（花）果点至根颈的枝干长度。



三 童性

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

童性的概念

- 指某种果树实生苗童期阶段或童区在形态、解剖和生理生化等方面和成年期不同的特性。

- 童期和成年期树叶外形有差异;
- 童期和成年期枝、叶解剖结构有差异;
- 童期和成年期生理生化特性上有差异。

三 童性

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

- **童期叶型特征**：几乎所有果树实生苗在童期阶段的**叶形窄而小，随着年龄的增长，逐渐加宽变大**。叶型特征，也可以作为判别实生树发育进程的标志。



杏杂种实生苗叶片形态（凯特×新世纪）

三 童性

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture



黑木金合欢实生树不同阶段性的叶型差异

a 童年期叶　b 转变期叶　c 成年期叶

雨课堂 Rain Classroom

三 童性

➢ 童期枝、叶解剖结构特征：实生苗在童期时叶肉发育差、栅栏组织和叶脉都不发达，枝条木质部比例高、纤维素含量高。

发育时期	叶片				枝条			
	叶肉	叶脉	栅栏组织	单位面积气孔数	木质部比例	木质部纤维素	导管数	薄壁细胞
童期	不发达	不一	不一	少	高	多	少	少
成年期	发达	发达	发达	多	低	少	多	多

三 童性

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

➢ 生理生化特征：实生苗在童期时RNA、糖、蛋白质、淀粉含量较低。

指标	童期	成年期
RNA含量	低	高
RNA/DNA比值	低	高
糖含量	低	高
蛋白质含量	低	高
淀粉含量	低	高

四 营养系杂种的培育特点

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

提高杂交种子的发芽和成苗率

- 有些种类的成熟种子没有休眠期或休眠期很短。如，柑桔、枇杷、菊花。
- 多数寒冷地区的园艺植物的种子具有自然休眠的特性，如苹果、梨、桃、杏、月季、蔷薇、牡丹、丁香等，一般需要在**2-5℃条件下经过60-90d砂藏**，打破休眠后才能正常发芽。有试验表明用赤霉素也可以打破休眠。
- 一般杂交种子为使出苗快而整齐，常在播前先行**催芽**，一般在25℃左右。当种子一半以上发芽时播种在营养钵中，注意通风透光，防止徒长。

四 营养系杂种的培育特点

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

缩短幼年期，提早开花结果

- 选择营养期较短的类型作亲本，不同种类，不一样。
- 创造有利于缩短童期的生态环境，如欧洲的苹果在意大利南部生长量大，开花结果早，而在芬兰生长量少，开花结果晚。
- 人工控制环境下提早结果：给予适当的温度与光照。
- 利用**稼接**促进提早开花，快速生长是缩短童期的重要原因。
- 环割、环剥，刺激开花。
- 利用生长调节剂：6BA能促进葡萄实生苗提早开花，矮壮素(CCC)促进苹果、梨、桃等果树的实生苗缩短童期。
- 利用栽培技术措施：放宽株行距，减少移栽次数，加强水肥管理，轻剪缓放。

五 营养系品种的选择特点

营养系的杂种通常都有三个共同的特点:

- 由于亲本在遗传上杂结合度大,无论那一代杂种后代都会产生多样复杂的分离,这就决定了杂交育种一般都采取强度较大的**一次单株选择法**;

- 幼年期长,从播种到开花结果一般需要3-10年以上,所以必须**分阶段进行选择**;

- 最后的**优株以营养系**进行后代鉴定。

五 营养系品种的选择特点

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

- **种子阶段的选择**

  不同园艺植物种子的形态差别很大,一般选择**充实饱满、生活力高的种子**。有些种类种子特征与将来成株性状有一定的相关。

- **苗期阶段的选择**

  选择的内容通常包含苗期营养器官生长发育习性、对各种胁迫因素的抗耐性以及和花、果等经济性状相关的苗期性状等,统称为**早期选择**。通过早期选择淘汰不良的或希望较小的类型,减少育种圃中供选的杂种数量,可使育种者把注意力集中到希望更大的类型,**提高育种效率**。

五 营养系品种的选择特点

➢ 成年阶段的选择

根据育种目标，连续2～3年，对杂种作出综合评价

优选类型：综合性状优良，符合育种目标要求，可提前繁殖，优先进入复选及多点试栽；

候选类型：基本上符合育种目标要求，个别性状不够理想，尚须进一步观察以决定取舍；

留用资源类型：虽然综合性状不完全符合育种目标要求，但具有某些特殊可利用性状，可作为进一步育种的资源；

综合性状不良，没有特殊利用价值，应予淘汰类型。

➢ 营养系阶段的选择

育种圃中选出的优株通过无性繁殖成若干优系，以熟期相近的优良品种作对照，按品种比较试验的要求作复选试验；同时安排区域试验或多点试验；将连续3年比较试验结果及连同入选母株多年调查的资料一起报审。

单选题 1分

童期就是指从种子萌发到实生苗（）这一段时期

A 具有正常开花潜能

B 正常开花

C 结果实

D 分枝

单选题 1分

童期是微效多基因控制的（）

A 质量性状

B 数量性状

C 质量性状和数量性状

多选题 2分

营养系杂交育种适宜于（）等园艺植物

A 苹果

B 梨

C 葡萄

D 油菜

雨课堂 Rain Classroom

多选题 2分

营养系杂交品种的性状遗传特点（）

A 遗传杂合程度大

B 有性后代经济性状平均水平显著下降

C 歧化选择性状在杂交后代中表现趋中变异

D 质量性状的异常分离

E 蕴藏较多的体细胞突变

F 常携有较高频率的隐性致死基因

多选题 2分

实生苗童期阶段和成年期不同的特性（）

A 童期和成年期树叶外形有差异

B 童期和成年期枝、叶解剖结构有差异

C 童期和成年期生理生化特性上有差异

雨课堂 Rain Classroom

本章重点内容

- 童期、童性、童程、营养系杂交育种
- 营养系杂交品种的性状遗传特点
- 童期的遗传和童期的特性

感谢各位同学

BUSINESS PowerPoint Template